LEZIONE 4 – 14/10/2025

DEFINIZIONE SIA $A \in K^{n,n}$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & & & a_{nn} \end{pmatrix}$$

→ DIAGONALE PRINCIPALE DI A

→ DIAGONALE SECONDARIA DI A

DEFINIZIONE SIA $A \in K^{n,n}$. A SI DICE

TRIANGOLARE SUPERIORE SE TUTTI GLI ELEMENTI AL DI SOTTO DELLA DIAGONALE PRINCIPALE SONO NULLI, OVVERO $\text{ent}_{ij}(A) = 0 \quad \forall i > j$

TRIANGOLARE INFERIORE SE TUTTI GLI ELEMENTI AL DI SOPRA DELLA DIAGONALE PRINCIPALE SONO NULLI, OVVERO $\text{ent}_{ij}(A) = 0 \quad \forall i < j$

ESEMPIO

$$T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix}$$

È TRIANGOLARE SUPERIORE

$$U = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

È TRIANGOLARE INFERIORE

DEFINIZIONE SIA $A \in K^{n,n}$. A SI DICE **DIAGONALE** SE È SIA TRIANGOLARE INFERIORE CHE TRIANGOLARE SUPERIORE.

ESEMPIO

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

È UNA MATRICE DIAGONALE

DEFINIZIONE SIA $A \in K^{n,n}$. A SI DICE **MATRICE SCALARE** SE ESISTE $a \in K$, TALE CHE $A = aI$.

ESEMPIO

$$S = aI = a\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$ È UNA MATRICE SCALARE

OSSERVAZIONE

MATRICE SCALARE $\Rightarrow$ MATRICE DIAGONALE $\Rightarrow$ MATRICE TRIANGOLARE

DEFINIZIONE (MATRICI TRASPOSTE)

SIA $A \in K^{m,n}$. SI CHIAMA **MATRICE TRASPOSTA** DI A LA MATRICE ${}^tA \in K^{n,m}$ TALE CHE

$$ent_{ij}({}^tA) \overset{DEF}{=\!=} ent_{ji}(A)$$

ESEMPIO SIA $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} \in K^{2,3} \Rightarrow$

$$\Rightarrow {}^tA = \begin{pmatrix} a & d \\ b & e \\ c & f \end{pmatrix} \in K^{3,2}$$

PROPRIETÀ DELLE MATRICI TRASPOSTE

(1) ${}^t(A+B) = {}^tA + {}^tB$, $\forall A, B \in K^{m,n}$

(2) ${}^t(aM) = a\,{}^tM$, $\forall a \in K, \forall M \in K^{m,n}$

(3) ${}^t(AB) = {}^tB\,{}^tA$, $\forall A \in K^{m,n}, \forall B \in K^{n,p}$

(4) ${}^t({}^tA) = A$, $\forall A \in K^{m,n}$

DEFINIZIONE (TRACCIA DI UNA MATRICE QUADRATA)

SIA $A \in K^{n,n}$. SI CHIAMA TRACCIA DI A LA SOMMA DEGLI ELEMENTI DELLA DIAGONALE PRINCIPALE, OVVERO

$$tr(A) \overset{DEF}{=} \sum_{i=1}^{n} entr_{ii}(A)$$

ESEMPIO

SIA $A = \begin{pmatrix} 9 & 1 & 6 \\ 3 & 4 & 8 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3,3}$; $tr(A) = 9+4+1 = 14$

PROPRIETÀ DELLA TRACCIA

(1) $tr(A+B) = tr(A) + tr(B)$, $\forall A, B \in K^{n,n}$

(2) $tr(aM) = a\,tr(M)$, $\forall a \in K, \forall M \in K^{n,n}$

(3) $tr(AB) = tr(BA)$, $\forall A, B \in K^{n,n}$

ESEMPIO SIA $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$

$$AB = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ae+bg & af+bh \\ ce+dg & cf+dh \end{pmatrix}; \quad tr(AB) = ae+bg+cf+dh$$

$$BA = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ae+cf & be+df \\ ag+ch & bg+dh \end{pmatrix}; \quad tr(BA) = ae+cf+bg+dh$$

DEFINIZIONE

SIANO A E B INSIEMI

SIA $A \xrightarrow{f} B$ UNA FUNZIONE.

f SI DICE INIETTIVA SE $f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$

f SI DICE SURIETTIVA SE $Im f = B$ OVVERO $\forall b \in B \; \exists a \in A$ TALE CHE $f(a) = b$.

($Im f$ È L'INSIEME $\{f(a) \mid a \in A\}$)

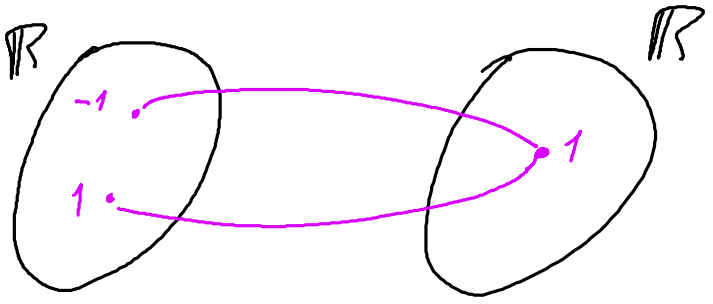
f SI DICE **BIETTIVA** SE È SIA INIETTIVA CHE SURIETTIVA.

ESEMPIO SIA $\mathbb{R} \xrightarrow{f} \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$

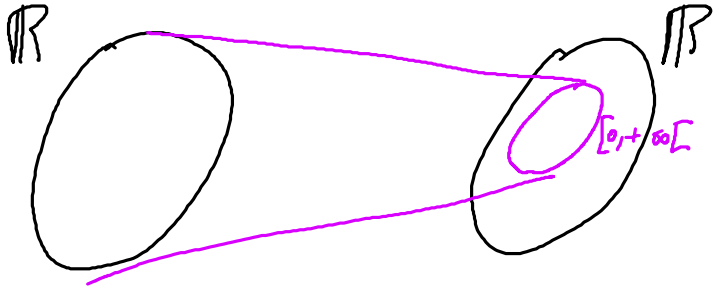
f NON È INIETTIVA

$f(-1) = (-1)^2 = 1$

$f(1) = 1^2 = 1$



f NON È SURIETTIVA, PERCHÉ $\mathrm{Im} f = [0, +\infty[$



ESEMPIO SIA $[0, +\infty[\xrightarrow{f} [0, +\infty[$, $f(x) = x^2$

f È BIETTIVA

DEFINIZIONE SIA A UN INSIEME. SI CHIAMA **PERMUTAZIONE** SU A UNA FUNZIONE BIETTIVA $A \xrightarrow{\sigma} A$

SE $A = \{1, 2, \dots, n\}$, INDICHEREMO CON S_n L'INSIEME DI TUTTE LE PERMUTAZIONI SU A.

DOMANDA: QUANTI ELEMENTI HA S_n?

ESEMPIO SIA $n = 3$; $A = \{1, 2, 3\}$. GLI ELEMENTI DI S_3 SONO:

$1 \mapsto 1$ $2 \mapsto 2$ $3 \mapsto 3$	$1 \mapsto 1$ $2 \mapsto 3$ $3 \mapsto 2$	$1 \mapsto 3$ $2 \mapsto 2$ $3 \mapsto 1$	$1 \mapsto 2$ $2 \mapsto 1$ $3 \mapsto 3$	$1 \mapsto 2$ $2 \mapsto 3$ $3 \mapsto 1$	$1 \mapsto 3$ $2 \mapsto 1$ $3 \mapsto 2$
$(1,2,3)$	$(1,3,2)$	$(3,2,1)$	$(2,1,3)$	$(2,3,1)$	$(3,1,2)$

IN GENERALE IN S_n VI SONO $n!$ PERMUTAZIONI

$n!$ SI LEGGE n FATTORIALE E, PER DEFINIZIONE,

$$n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot (n-1) \cdot n = \prod_{k=1}^{n} k$$

ESEMPIO

$1! = 1$; $2! = 1 \cdot 2 = 2$; $3! = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$; $4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 6 \cdot 4 = 24$

$5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 24 \cdot 5 = 120$

ESERCIZIO PER CASA

SCRIVERE TUTTI GLI ELEMENTI DI S_4

ESEMPIO SIA $(5,1,3,6,4,2) \in S_6$, OVVERO

$1 \mapsto 5$
$2 \mapsto 1$
$3 \mapsto 3$
$4 \mapsto 6$
$5 \mapsto 4$
$6 \mapsto 2$

$(5,1,3,6,4,2) \longrightarrow (1,5,3,6,4,2) \longrightarrow$ (0, 1)

$\longrightarrow (1,2,3,6,4,5) \longrightarrow (1,2,3,4,6,5) \longrightarrow (1,2,3,4,5,6)$ (2, 3, 4)

ABBIAMO ESEGUITO 4 SCAMBI PER ARRIVARE ALLA PERMUTAZIONE FONDAMENTALE, 4 È UN NUMERO PARI, QUINDI DIREMO CHE $(5,1,3,6,4,2)$ È UNA PERMUTAZ. DI CLASSE PARI.

DEFINIZIONE (CLASSE DI UNA PERMUTAZIONE)

SIA $\sigma \in S_n$. DIREMO CHE σ È DI CLASSE PARI SE OCCORRONO UN NUMERO PARI DI SCAMBI PER TRASFORMARLA NELLA PERMUTAZIONE FONDAMENTALE. ALTRIMENTI DIREMO CHE σ È DI CLASSE DISPARI.

DEFINIZIONE (SEGNO DI UNA PERMUTAZIONE)

SIA $\sigma \in S_n$. CHIAMIAMO SEGNO DI σ LA FUNZIONE

$$\operatorname{sgn}(\sigma) \overset{\text{DEF}}{=} \begin{cases} 1 & \text{SE } \sigma \text{ È DI CLASSE PARI} \\ -1 & \text{SE } \sigma \text{ È DI CLASSE DISPARI} \end{cases}$$

ESERCIZIO CALCOLARE I SEGNI DELLE PERMUTAZIONI IN S_3

SOL $S_3 = \{(1,2,3), (1,3,2), (3,2,1), (2,1,3), (2,3,1), (3,1,2)\}$
$\qquad\qquad\quad +\qquad\quad -\qquad\quad -\qquad\quad -\qquad\quad +\qquad\quad +$

DEFINIZIONE (PRODOTTO DEDOTTO)

SIA $A \in K^{n,n}$. SIA $\sigma \in S_n$. SI CHIAMA PRODOTTO DEDOTTO ASSOCIATO ALLA PERMUTAZIONE σ, IL PRODOTTO

$$p_\sigma \overset{DEF}{=} ent_{1\sigma(1)}(A)\, ent_{2\sigma(2)}(A) \dots ent_{n\sigma(n)}(A)$$

ESEMPIO

SIA $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix} \in K^{4,4}$

SIA $\sigma = (3,1,4,2) \in S_4 \Rightarrow p_\sigma = a_{13}a_{21}a_{34}a_{42}$

DEFINIZIONE SIA $A \in K^{n,n}$. SI CHIAMA DETERMINANTE DI A LO SCALARE

$$\det A \overset{DEF}{=} \sum_{\sigma \in S_n} sgn(\sigma)\, p_\sigma$$

ESEMPI

$n=1$ $\quad A = (a_{11}) \Rightarrow \det A = a_{11}$

$n=2$ $\quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$; $S_2 = \{(1,2), (2,1)\}$. QUINDI
$\qquad\qquad\quad +\qquad\quad -$

$$\det A = p_{(1,2)} - p_{(2,1)} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

ESEMPIO $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$; $\det A = 2 \cdot 5 - 3 \cdot 4 = 10 - 12 = -2$

$n = 3$

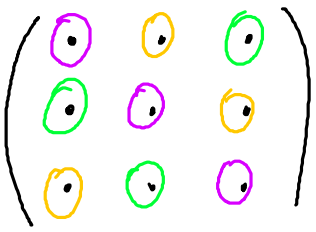
$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \in K^{3,3}$$

$$S_3 = \{ \underset{+}{(1,2,3)}, \underset{-}{(1,3,2)}, \underset{-}{(3,2,1)}, \underset{-}{(2,1,3)}, \underset{+}{(2,3,1)}, \underset{+}{(3,1,2)} \}$$

$$\det A = p_{(1,2,3)} - p_{(1,3,2)} - p_{(3,2,1)} - p_{(2,1,3)} + p_{(2,3,1)} + p_{(3,1,2)} =$$

$$= a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}$$

PRODOTTI CHE VANNO PRESI CON IL LORO SEGNO



PRODOTTI DA CAMBIARE DI SEGNO

